第一次作业

1、网上下载通用运算放大器 μA741(单运放), op07 数据手册，并仔细阅读比较元件参数。

答：自行查阅手册并对比。

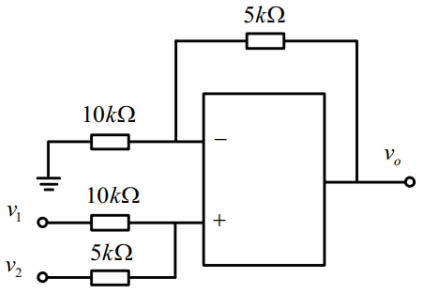
2、为什么运算放大器不能直接用于信号的放大？

答：（1）运算放大器本身的电压放大倍数即开环电压放大倍数很高，所以输入很小幅度的信号，运放输出就会饱和，只能工作在微小信号范围内，输入动态范围小，即 $v_d = \frac{v_o}{G} \to 0$，$v_+ \to v_-$；

（2）只能放大两输入端的差值，对单个输入无响应，即 $v_o = G(v_+ - v_-) = Gv_d$；

3、按如下所示电路，分别求出其输出电压 v_o。运算放大器为理想运算放大器。解答如下：

（1）Fig1：



通过列写节点电压方程，得到以下方程组：

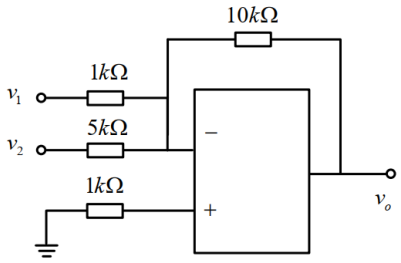
$$\frac{v_- - 0}{10} = \frac{v_o - v_-}{5}$$

$$\frac{v_1 - v_+}{10} = \frac{v_+ - v_2}{5}$$

$$v_+ = v_-$$

联立解得：$v_o = \frac{v_1}{2} + v_2$

（2）Fig2：



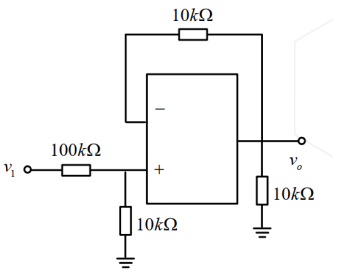
该电路为反相放大电路，列写节点电压方程：

$$v_+ = v_- = 0$$

$$\frac{v_1 - v_-}{1} + \frac{v_2 - v_-}{5} = \frac{v_- - v_o}{10}$$

解得：$v_o = -10v_i - 2v_2$

（3）Fig3：



该电路反相端为电压跟随，列出以下方程：

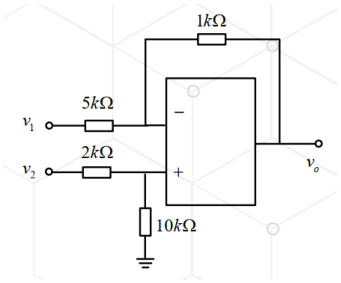
$$\frac{v_1 - v_+}{100} = \frac{v_+}{10}$$

$$v_o = v_-$$

$$v_+ = v_-$$

解得：$v_o = \frac{1}{11} v_1$

（4）Fig4：



利用叠加定理，使两电压源单独作用，另一电压源短路，得出以下方程组：

当 V2 单独作用时：$V_{o1}=\frac{10}{10+2}V_2\times(1+\frac{1}{5})$

当 V1 单独作用时：$V_{o2}=-\frac{1}{5}V_1$

二者叠加得到：$V_o=V_2-\frac{1}{5}V_1$

或者采用节点电压方程，列出以下方程组：

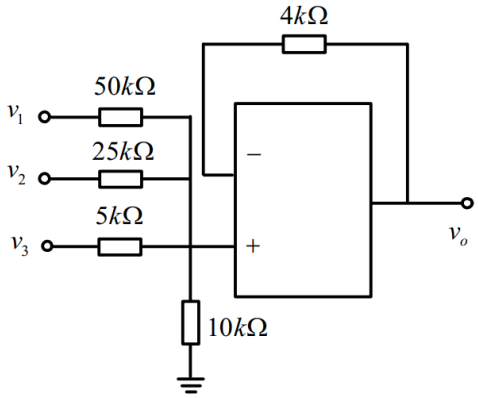
$$\frac{v_- - v_1}{5}+\frac{v_- - v_o}{1}=0$$

$$\frac{v_+ - v_2}{2}+\frac{v_+ - 0}{10}=0$$

$$v_+=v_-$$

联立解得：$V_o=V_2-\frac{1}{5}V_1$

（5）Fig5：



反相端同样接为电压跟随电路，同相端利用节点电压方程：

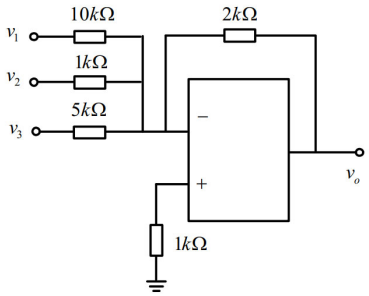
$$\frac{v_1 - v_o}{50}+\frac{v_2 - v_o}{25}+\frac{v_3 - v_o}{5}=\frac{v_o}{10}$$

$$v_o=v_-$$

$$v_+=v_-$$

解得：$v_o=\frac{1}{18}v_1+\frac{1}{9}v_2+\frac{5}{9}v_3$

（6）Fig6：



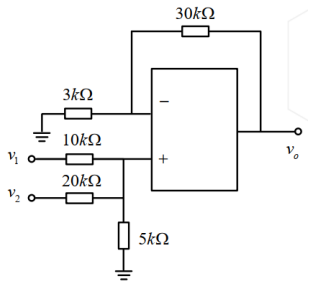
利用节点电压方程：

$$\frac{v_1 - v_-}{10}+\frac{v_2 - v_-}{1}+\frac{v_3 - v_-}{5}=\frac{v_- - v_o}{2}$$

$$v_+=v_-=0$$

联立解得：$v_o=-(\frac{1}{5}v_1+2v_2+\frac{2}{5}v_3)$

（7）Fig7：



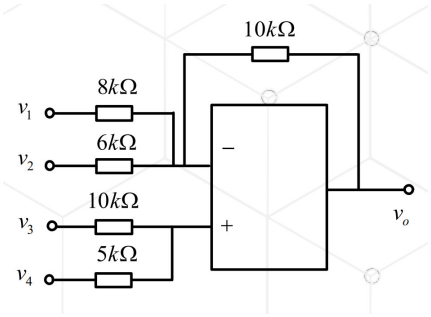
对同相端采用节点电压方程：$\frac{v_1 - v_+}{10}+\frac{v_2 - v_+}{20}=\frac{v_+}{5}$

解得：$v_+=\frac{2}{7}v_1+\frac{1}{7}v_2$

根据同相放大电路原理：

$$v_o=v_+\times(1+\frac{30}{3})=\frac{22}{7}v_1+\frac{11}{7}v_2$$

（8）Fig8：



利用节点电压方程：

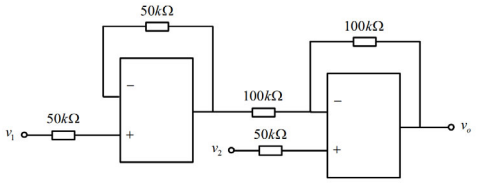
$$\frac{v_3 - v_-}{10} + \frac{v_4 - v_-}{5} = 0$$

$$\frac{v_1 - v_-}{8} + \frac{v_2 - v_-}{6} = \frac{v_- - v_o}{10}$$

$$v_+ = v_-$$

解得：$v_o = -\frac{5}{4}v_1 - \frac{5}{3}v_2 + \frac{47}{36}v_3 + \frac{47}{18}v_4$

（9）Fig9：

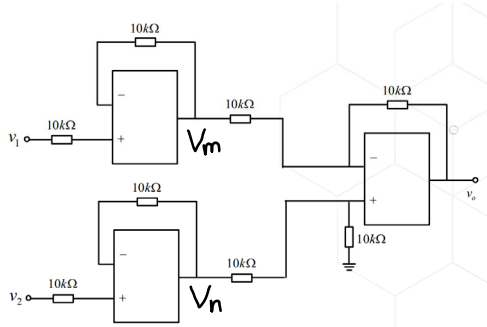


第一级为电压跟随电路，第一级输出：$v_m = v_1$

第二级正反相端分别作用相叠加为：

$v_o = -v_1 + 2v_2$

（10）Fig10：



第一级均为电压跟随电路，因此 $v_m = v_1$，

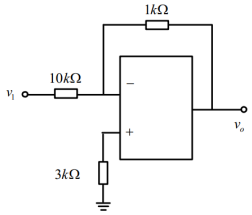
$v_n = v_2$

再根据叠加定理求得：

$$v_o = \frac{10}{10+10}v_2 \times (1+\frac{10}{10}) + (-\frac{10}{10})v_1 = v_2 - v_1$$

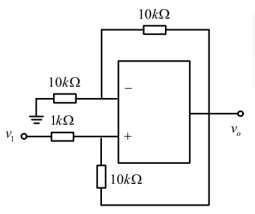
4、按如下所示电路，构建一个理想运算放大器数学模型并分别求出其增益 v_o/v_i

（1）Fig1：



反相放大电路：其增益：$\frac{v_o}{v_i} = -\frac{1}{10}$

（2）Fig2：



$$\frac{v_- - v_i}{1} = \frac{v_+ - v_o}{10}$$

$$\frac{0 - v_-}{10} = \frac{v_- - v_o}{10}$$

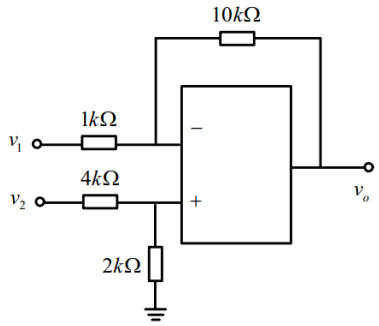
$$v_+ = v_-$$

解得：$v_o = \frac{20}{9}v_1$

通过列写节点方程：

5、按如下所示电路，使用理想运算放大器数学模型分别求出其输出电压v_o。

（1）Fig1：

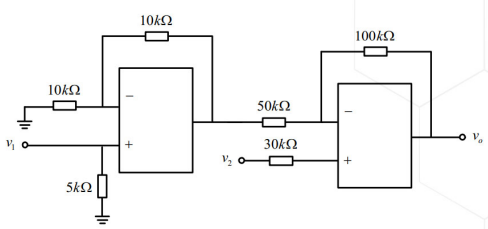


利用叠加定理直接计算（或者采用节点电压方程）：

$$v_o=(\frac{2}{2+4})v_2\times(1+\frac{10}{1})+(-\frac{10}{1})v_1$$

解得：$v_o=\frac{11}{3}v_2-10v_1$

（2）Fig2：



第一级为同相放大电路，输出：

$$v_m=(1+\frac{10}{10})v_1=2v_1$$

第二级利用叠加定理（或者可以使用节点电压方程）：$v_o=(1+\frac{100}{50})v_2+(-\frac{100}{50})\times 2v_1$

解得：$v_o=3v_2-4v_1$